TUGAS 5: STATE MACHINE DIAGRAM

5.1 Pengantar

State machine diagram menggambarkan perubahan keadaan (state) suatu objek sebagai respons terhadap kejadian (event). Pada Sistem Informasi Marketplace Barang Preloved, dua objek dimodelkan karena memiliki siklus hidup yang jelas dan berpengaruh pada aturan bisnis, yaitu Pesanan dan Akun Pengguna.

5.2 State Machine Diagram Pesanan (SM-1)

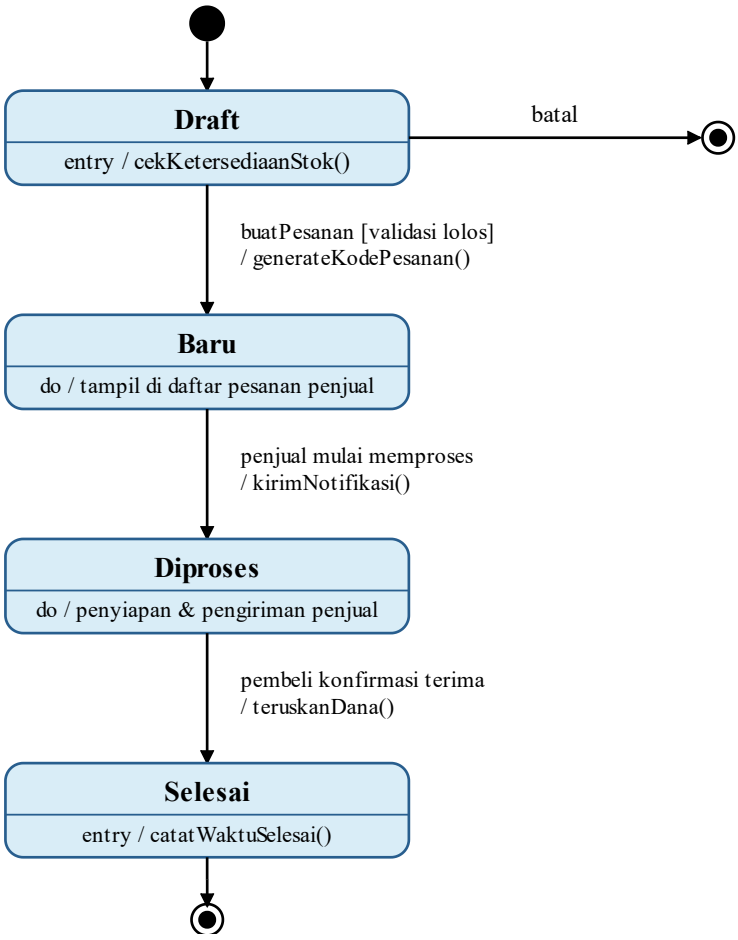
Siklus hidup pesanan mengikuti alur status pada dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS FR-016, FR-018, dan FR-021), yaitu Baru, Diproses, dan Selesai. State Draft ditambahkan sebagai keadaan sementara saat pembeli masih memilih barang dan mengisi detail pengiriman sebelum checkout resmi dilakukan.

Tabel 1. State pada Diagram Pesanan

State	Deskripsi	Aktivitas internal
Draft	Pembeli sedang memilih produk preloved dan mengisi checkout; belum tersimpan di basis data.	entry / cekKetersediaanStok()
Baru	Pesanan berhasil dibuat dan menunggu konfirmasi pembayaran serta pemrosesan penjual.	do / tampil di daftar pesanan penjual
Diproses	Penjual sedang menyiapkan barang, pengemasan, dan pengiriman ekspedisi kurir.	do / penyiapan dan pengiriman oleh penjual
Selesai	Barang telah diterima pembeli dan dana diteruskan ke penjual; status akhir.	entry / catatWaktuSelesai(), teruskanDana()

Tabel 2. Transisi pada Diagram Pesanan

No	Dari	Event [guard]	Ke	Aksi (efek)
1	(awal)	pembeli membuka formulir checkout	Draft	-
2	Draft	buatPesanan [validasi lolos dan stok barang tersedia]	Baru	generateKodePesanan(), kunciStok()
3	Draft	batal	(akhir)	-
4	Baru	penjual mulai memproses	Diproses	simpanRiwayat(), kirimNotifikasi()
5	Diproses	pembeli konfirmasi terima	Selesai	simpanRiwayat(), teruskanDana()
6	Selesai	-	(akhir)	-



Gambar 1. State Machine Diagram Pesanan

5.3 State Machine Diagram Akun Pengguna (SM-2)

Siklus hidup akun pengguna dimodelkan untuk menjelaskan mekanisme keamanan transaksi pada FR-001/FR-002 dan penanganan penyalahgunaan oleh admin pada FR-024 dan FR-025. Akun yang terindikasi melakukan pelanggaran transaksi dibatasi sementara, sedangkan akun yang terbukti menyalahgunakan sistem dapat diblokir oleh admin.

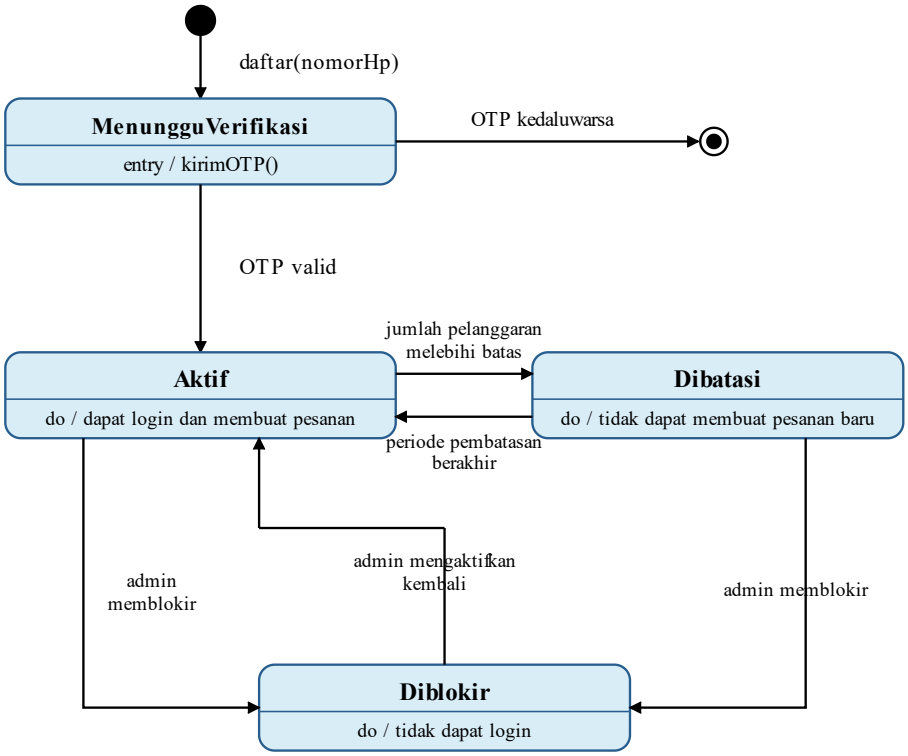
Tabel 3. State pada Diagram Akun Pengguna

State	Deskripsi	Aktivitas internal
MenunggguVerifikasi	Akun baru didaftarkan dan menunggu verifikasi OTP.	entry / kirimOTP()

State	Deskripsi	Aktivitas internal
Aktif	Akun terverifikasi dan dapat digunakan bertransaksi.	do / dapat login, membeli, dan menjual barang
Dibatasi	Akun melampaui batas pelanggaran dalam periode tertentu.	do / tidak dapat membuat transaksi baru
Diblokir	Akun diblokir admin karena terbukti menyalahgunakan sistem.	do / tidak dapat login

Tabel 4. Transisi pada Diagram Akun Pengguna

No	Dari	Event [guard]	Ke	Aksi
1	(awal)	daftar(nomorHp)	MenungguVerifikasi	kirimOTP
2	MenungguVerifikasi	OTP valid	Aktif	-
3	MenungguVerifikasi	OTP kedaluwarsa	(akhir)	-
4	Aktif	jumlah pelanggaran melebihi batas	Dibatasi	-
5	Dibatasi	periode pembatasan berakhir	Aktif	-
6	Aktif	admin memblokir	Diblokir	-
7	Dibatasi	admin memblokir	Diblokir	-
8	Diblokir	admin mengaktifkan kembali	Aktif	-



Gambar 2. State Machine Diagram Akun Pengguna